7. 3 ஆண்கள் மற்றும் 2 பெண்களிலிருந்து இரண்டு நபர் கொண்ட ஒரு குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் எனில் அந்தக் குழுவில்
   (i) பெண்கள் இல்லாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.
   (ii) ஒரே ஒரு ஆண் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.
   (iii) ஆண்களே இல்லாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

8. ஒரு பழுது பார்க்கும் நிலையத்தில் முறையே A, B மற்றும் C என்ற கார்கள் (மகிழுந்துகள்) 50%, 30% மற்றும் 20% உள்ளன. 5%, 7% மற்றும் 3% மகிழுந்துகளில் உள்ள கண்ணாடிகள் சுத்தம் செய்யபடவில்லை. சுத்தம் செய்யப்பட்ட மகிழுந்துகள் சோதனை செய்யப்படுகின்றன, எனில் கண்ணாடி சுத்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

9. நாளிதழ் வாசிப்பவர் கணக்கெடுப்பின்படி 30 வயதுக்குமேல் உள்ள ஆண் வாசிப்பாளர்கள் 0.30 மற்றும் 30 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள ஆண் வாசிப்பாளர்கள் 0.20 விகிதம் என உள்ளது. 30 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள வாசிப்பாளர்களின் விகிதம் 0.80. சமவாய்ப்பின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு ஆண் வாசிப்பாளர் 30 வயதுக்குக் கீழ் உள்ளவராய் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

10. ஒரே இலக்கை நோக்கி துப்பாக்கி 1 மற்றும் துப்பாக்கி 2 ஆகியன சுடுகின்றன. சராசரியாக ஒரே நேரத்தில் துப்பாக்கி–1, 9 முறையும், துப்பாக்கி–2, 10 முறையும் சுடுகின்றன. இரண்டு துப்பாக்கிகளின் துல்லியத்தன்மை ஒன்று போல் அமைவதில்லை. சராசரியாக துப்பாக்கி–2 சுடுகின்ற 10 முறைகளில் 7 முறைகள் இலக்கின் மீது சுடப்படுகிறது. அப்படி சுடப்படும் நேரத்தில் இலக்கின் மீது ஒரு குண்டு சரியாக சுடப்படுகிறது. ஆனால் அது எந்தத் துப்பாக்கியில் இருந்து சுடப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை. அந்த இலக்கானது துப்பாக்கி 2–ல் சுடப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தொகுப்புரை

- ஒரு வரிசையை நான்கு சம பாகங்களாக பிரிக்கக் கூடிய ஒரு அளவை என்பது கால்மானங்கள் எனப்படும்
- ஒரு வரிசையை பத்து சம பாகங்களாக பிரிக்கக் கூடிய ஒரு அளவை என்பது பத்துமானங்கள் எனப்படும்
- ஒரு வரிசையை நூறு சம பாகங்களாக பிரிக்கக் கூடிய ஒரு அளவை என்பது நூற்றுமானங்கள் எனப்படும்.
- $Q_2 = D_5 = P_{50}$ = இடை நிலை
- கால்மானங்களுக்கு இடையேயான வீச்சு = $Q_3 - Q_1$
- இசைச் சராசரி = $= \dfrac{n}{\frac{1}{X_1}+\frac{1}{X_2}+\frac{1}{X_3}+\cdots\frac{1}{X_n}} = \dfrac{n}{\sum\frac{1}{X}}$
- $\text{QD} = \dfrac{Q_3 - Q_1}{2}$
- தனித்த தொடருக்கான சராசரியை பொறுத்துச் சராசரி விலக்கம் $\text{MD} = \dfrac{\sum|X-\bar{X}|}{n} = \dfrac{\sum|D|}{n}$

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 223 20-04-2020 04:53:42 PM